

Практическая математика

3.393. Два давних друга, живущих в разных городах, решили повидаться. Они договорились встретиться на трассе не позднее полудня и провести остаток дня в ближайшем от места встречи городе. В 8.00 они выехали на автомобилях одновременно навстречу друг другу из своих городов, длина трассы между которыми 700 км. Один из них ехал со скоростью $95 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. С какой минимальной скоростью надо ехать другому, чтобы не опоздать на встречу?

3.394. Прогулочный теплоход некоторое время движется вверх против течения реки, а затем возвращается обратно. Программа прогулки на теплоходе для туристов предусматривает: 1) рассказ экскурсовода, продолжающийся весь путь вверх против течения; 2) свободное время в музыкальной каюте на обратной дороге. Скорость течения реки равна $3 \frac{\text{км}}{\text{ч}}$. Найдите, какой должна быть собственная скорость теплохода, чтобы рассказ экскурсовода занял по крайней мере $\frac{3}{4}$ всего времени путешествия.

3.395. Для нормального освещения помещений гостиницы требуется 250 лампочек, каждая из которых стоит не менее 2 р. Каждый месяц требуют замены не менее 10 % лампочек. В какую минимальную сумму обходится бесперебойное обеспечение освещения гостиницы в течение полугода?

3.396. В некоторых странах мира для измерения температуры пользуются шкалой Фаренгейта. Для перевода температуры из шкалы Фаренгейта в шкалу Цельсия пользуются формулой $C = \frac{5}{9}(F - 32)$, где F — температура по Фаренгейту, а C — температура